Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 12/08/2024

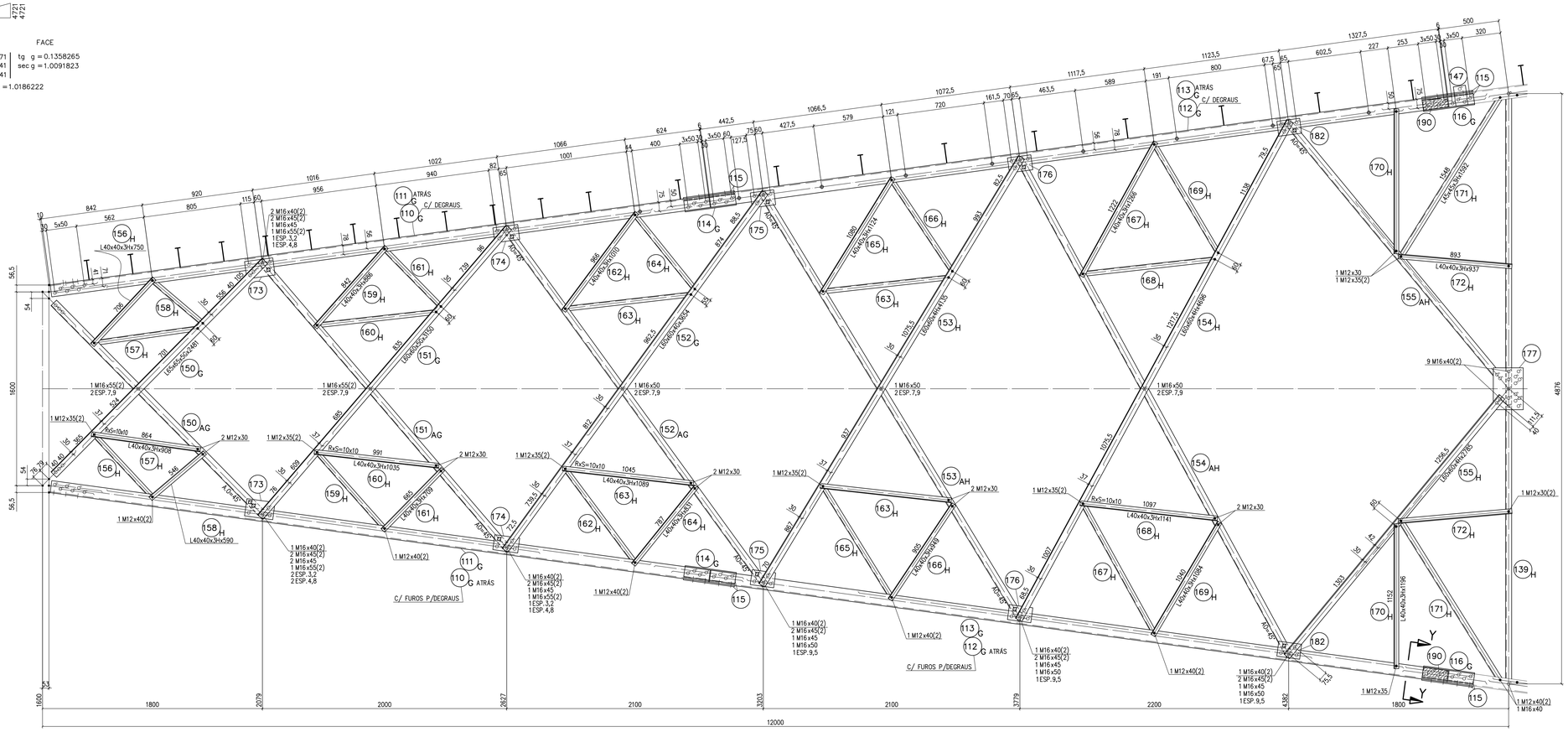
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	60	–
35	34	–
40	24	44
45	–	62
50	–	18
55	–	12
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	182	228
"PALNUT"	118	136
ESPESSURAS		
# 3,2	–	10
# 4,8	–	10
# 6,4	–	–
# 7,9	–	20
# 9,5	–	12
# 12,7	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	31	

OS PARAFUSOS CUJA INDICAÇÃO SEGUIDA DE (2) TERÃO 2 ARRUELAS

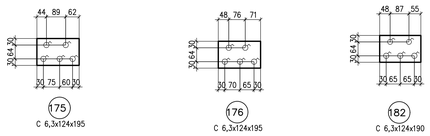
VERTICAL FACE

tg a = 0.1370971 | tg g = 0.1358265
2tg a = 0.2741941 | sec g = 1.0091823
sec a = 1.0093541

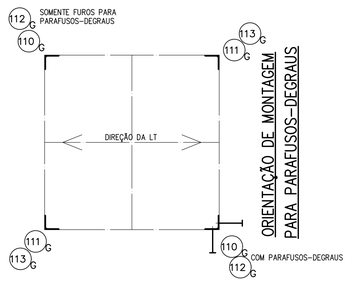
sec b = 1.0186222

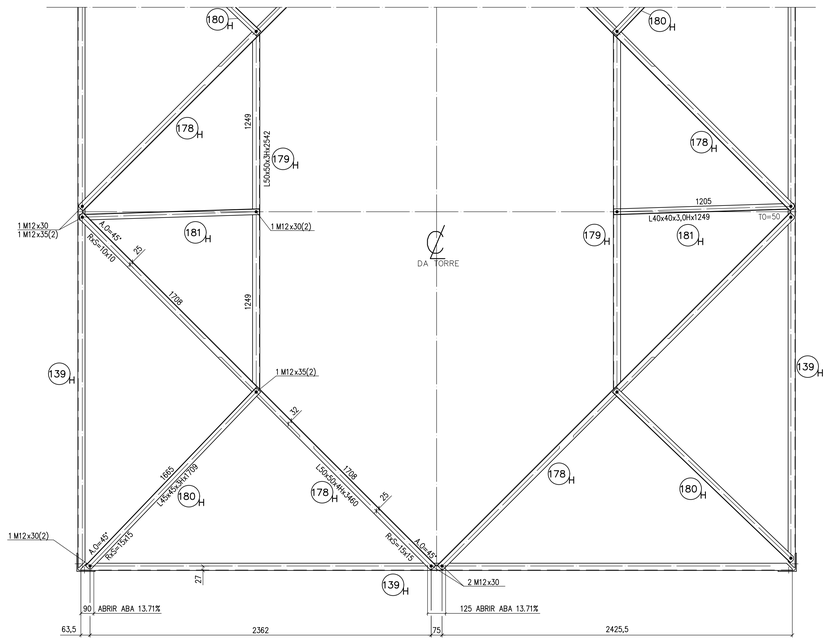


FACE LONGITUDINAL









SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A,0.45° (Simples Aba Oposta) · T,0=A (Total Aba Oposta) · RxD (Duplo) · A,0.45° (Duplo Aba Oposta) · C/L, L0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS:
BNAA_ADR2451-D3002 ESPECIFICAÇÕES E NOTAS GERAIS
BNAA_ADR2451-D3004 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR
BNAA_ADR2451-D3005 TORRE BÁSICA – PARTE SUPERIOR: MESULA INFERIOR
BNAA_ADR2451-D3006 TORRE BÁSICA – PARTE INFERIOR: FACE TRANSVERSAL

POS.: 110 ÷ 116, 139, 147 ..... BNAA_ADR2451-D3006
POS.: 150 ÷ 182, 150A ÷ 155A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	24/07/2026	L.PENIDO	M.D.R	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	24/03/2026	F.S.P	M.D.R	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0037

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -

REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA
TORRE BÁSICA - PARTE INFERIOR: FACE LONGITUDINAL, CORTE Q10-Q10

Nº CR GONTIJO: BNAA_ADR2451-D3007
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

Formato A0 (1189x841mm)